Université Sorbonne Paris Nord
Institut galilée

Sprint 2 : Élaboration 1 (version 1)

Adaptation de ressources pédagogiques pour la prise en main d'un outil de CFD

Réalisé au sein de Sup Galilée

Auteurs :

Ahmed ABDOULAH SALAHANNE

Rachid EL JOUHRI

Chiheb HANNECHI

Sarra OUESLATI

Amine AAFIR

Equipe de suivi :

M. Thierry HAMON

Mme. Sophie TOULOUSE

Client :

M. Jonathan Mougenot

Bat. L2 (bureau 331) - Campus de Villetaneuse

Année Universitaire : 2023-2024

Table des matières

1 SPRINT 2 : Élaboration 1 **1**

1.1 Contexte du projet 1

1.1.1 Description du projet 1

1.1.2 Identification des acteurs 1

1.2 Etude conceptuelle 2

1.2.1 Description des cas d'utilisation 2

1.2.1.1 Description textuelle du cas d'utilisation “Créer compte” . 4

1.2.1.2 Description textuelle du cas d'utilisation “S'authentifier” . 5

1.2.1.3 Description textuelle du cas d'utilisation “Consulter Wiki” 6

1.2.1.4 Description textuelle du cas d'utilisation “Modifier Wiki” . 7

1.2.1.5 Description textuelle du cas d'utilisation “Consulter Forum” 8

1.2.1.6 Description textuelle du cas d'utilisation “Ajouter question” 9

1.2.1.7 Description textuelle du cas d'utilisation “Supprimer question” 10

1.2.1.8 Description textuelle du cas d'utilisation “Ajouter réponse” 11

1.2.2 Diagrammes de séquences système des cas les plus prioritaires . . . 11

1.2.2.1 Diagramme de séquence du cas d'utilisation “S'authentifier” 12

1.2.2.2 Diagramme de séquence du cas d'utilisation “Créer compte” 12

1.2.2.3 Diagramme de séquence du cas d'utilisation “Consulter Wiki” 13

1.2.2.4 Diagramme de séquence du cas d'utilisation “Modifier Wiki” 13

1.2.3 Diagramme de classes 14

1.3 Maquettes des cas les plus prioritaires 14

1.3.1 Maquette de cas d'utilisation "S'authentifier" 15

1.3.2 Maquette de cas d'utilisation "Créer compte" 15

1.3.3 Maquette de cas d'utilisation "Consulter Wiki" 16

1.3.4 Maquette de cas d'utilisation "Modifier Wiki" 16

1.4 Architecture globale (composants et leur communication) 17

1.5 Planification du projet 18

Table des figures

1.1 Diagramme de cas d'utilisation global 2
1.2 Diagramme de cas d'utilisation détaillé 3
1.3 Diagramme de séquence “S'authentifier” 12
1.4 Diagramme de séquence “Créer compte” 12
1.5 Diagramme de séquence “Consulter Wiki” 13
1.6 Diagramme de séquence “Modifier Wiki” 13
1.7 Diagramme de classes 14
1.8 Maquette de cas d'utilisation "S'authentifier" 15
1.9 Maquette de cas d'utilisation "Créer compte" 15
1.10 Maquette de cas d'utilisation "Consulter Wiki" 16
1.11 Maquette de cas d'utilisation "Modifier Wiki" 16
1.12 Architecture globale 17
1.13 Diagramme de Gantt 18

SPRINT 2 : Élaboration 1

1.1 Contexte du projet

Dans cette section, nous allons entamer le contexte du projet, au sein duquel nous présenterons notre projet et identifierons les acteurs de notre système.

1.1.1 Description du projet

Notre ambition est de concevoir et développer une application web innovante visant à transformer l'expérience d'apprentissage des étudiants qui travaillent avec l'outil ANSYS Fluent. Notre solution sera bien plus qu'une simple plateforme, elle constituera une expérience pédagogique enrichissante. En intégrant des fonctionnalités avancées, telles que la consultation dynamique et la modification collaborative du wiki, une interaction fluide au sein d'un forum optimisé, une gestion intuitive de ce dernier, ainsi que des échanges interactifs avec un chatbot, nous aspirons à offrir une solution globale.

Cette approche complète et intégrée se fixe pour mission de résoudre les problèmes actuels dans l'enseignement d'ANSYS Fluent. En créant un environnement d'apprentissage sur mesure, nous nous efforçons de répondre aux besoins spécifiques de chaque utilisateur. Notre vision est de transcender les limitations actuelles en offrant aux étudiants un espace éducatif dynamique, interactif et parfaitement adapté, où ils peuvent exploiter pleinement les capacités de l'outil ANSYS Fluent tout en bénéficiant d'un soutien et d'une interaction continus grâce aux fonctionnalités avancées de la plateforme.

1.1.2 Identification des acteurs

L'acteur, au cœur de tout système, représente une composante essentielle et dynamique. Il désigne l'individu ou l'entité qui interagit directement avec le système, jouant un rôle crucial dans son fonctionnement, son évolution et l'accomplissement de ses objectifs. Les acteurs qui vont utiliser notre futur système sont les suivants :

- **Visiteurs ;**
- **Étudiants ;**
- **Équipe Pédagogique ;**
- **Administrateur.**

1.2 Etude conceptuelle

Dans cette section du rapport, nous nous concentrons sur la présentation d'une vue conceptuelle de notre projet. Nous utilisons des représentations des cas d'utilisation globaux et détaillés, accompagnées d'une description textuelle claire pour les cas les plus prioritaires, discutés avec le client.

1.2.1 Description des cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation global suivant représente toutes les fonctionnalités de notre future application.

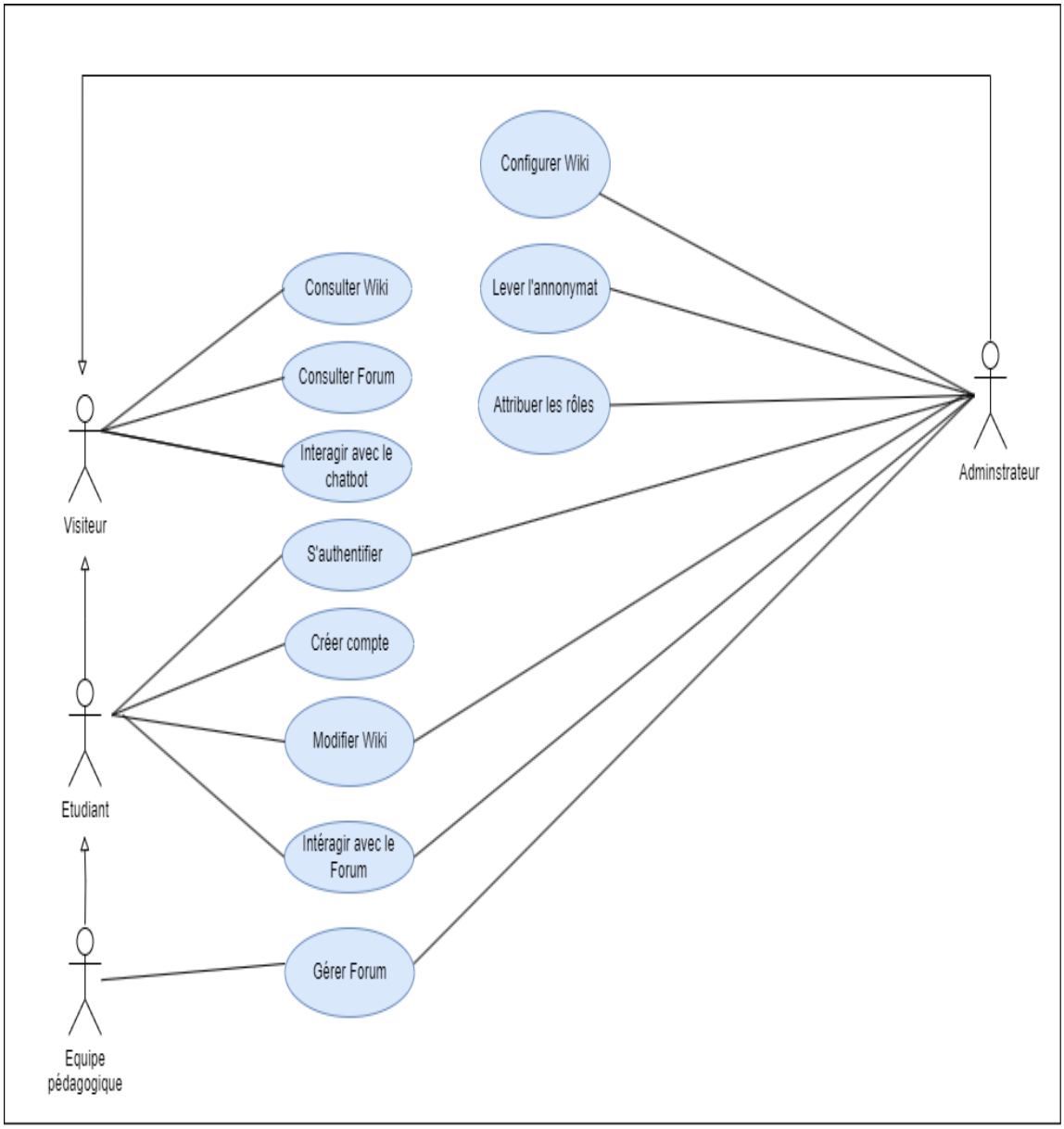

FIGURE 1.1 – Diagramme de cas d'utilisation global

Le diagramme de cas d'utilisation détaillé ci-dessous offre une représentation approfondie de toutes les fonctionnalités de notre application.

FIGURE 1.2 – Diagramme de cas d'utilisation détaillé

1.2.1.1 Description textuelle du cas d'utilisation "Créer compte"

Le tableau ci-dessous décrit de manière détaillée le cas d'utilisation "Créer compte".

Table 1.1 – Description Textuelle du Cas d'Utilisation "Créer compte"

Résumé
◦ **Titre :** Créer Compte ◦ **Acteur :** Étudiants, Équipe Pédagogique ◦ **Description :** Ce cas d'utilisation donne aux utilisateurs la possibilité de créer un compte sur la plateforme s'ils ne peuvent pas utiliser l'authentification ENT. Il implique la saisie d'informations essentielles, la confirmation de l'identité de l'utilisateur, la vérification du CAPTCHA, et l'émission d'un compte valide.
Préconditions
◦ L'utilisateur ne doit pas avoir de compte existant.
Événements de déclenchement
◦ L'utilisateur accède à la page de création de compte.
Scénario normal
1. L'utilisateur saisit son email ENT. 2. L'utilisateur choisit un mot de passe sécurisé. 3. Le système envoie un code de vérification à l'email ENT de l'utilisateur. 4. L'utilisateur saisit le code de vérification pour confirmer son identité. 5. L'utilisateur réussit la validation du CAPTCHA. 6. Le système enregistre les informations du nouvel utilisateur. 7. Un compte valide est créé pour l'utilisateur.
Scénario alternatif
◦ Si l'utilisateur a déjà un compte, afficher un message d'erreur. ◦ Si une erreur survient lors de la création du compte, afficher un message d'erreur.
Postcondition
◦ L'utilisateur dispose d'un compte valide sur la plateforme. ◦ L'utilisateur peut accéder aux fonctionnalités réservées aux utilisateurs enregistrés. ◦ Les informations du nouvel utilisateur sont enregistrées dans le système.

1.2.1.2 Description textuelle du cas d'utilisation "S'authentifier"

Le tableau ci-dessous décrit de manière détaillée le cas d'utilisation "S'authentifier"

Table 1.2 – Description Textuelle du Cas d'Utilisation "S'authentifier"

Résumé
◦ **Titre :** S'authentifier ◦ **Acteur :** Administrateur, Équipe pédagogique, Étudiant ◦ **Description :** Ce cas d'utilisation autorise les utilisateurs à s'authentifier en fournissant leurs identifiants, assurant ainsi l'accès sécurisé à la plateforme. L'utilisation de l'authentification ENT de l'Université Sorbonne Paris Nord est envisagée lorsque possible.
Préconditions
◦ L'utilisateur doit avoir un compte sur la plateforme.
Événements de déclenchement
◦ L'utilisateur accède à la section d'authentification.
Scénario normal
1. L'utilisateur saisit son email ENT et son mot de passe. 2. Le système vérifie l'authenticité des informations fournies. 3. Si l'authentification ENT est possible, le système utilise l'API d'authentification de l'ENT Sorbonne Paris Nord. 4. L'utilisateur accède à la plateforme en tant qu'utilisateur authentifié.
Scénario alternatif
◦ Si les informations d'authentification sont incorrectes, afficher un message d'erreur.
Postcondition
◦ L'utilisateur est authentifié avec succès. ◦ L'accès aux fonctionnalités réservées est accordé.

1.2.1.3 Description textuelle du cas d'utilisation "Consulter Wiki"

Le tableau ci-dessous décrit de manière détaillée le cas d'utilisation "Consulter Wiki"

Table 1.3 – Description Textuelle du Cas d'Utilisation "Consulter Wiki"

Résumé
◦ **Titre :** Consulter Wiki ◦ **Acteur :** Tous les acteurs ◦ **Description :** Ce cas d'utilisation autorise la consultation du wiki, offrant aux utilisateurs un accès à des informations détaillées, des guides et des ressources visuelles liées à l'outil ANSYS Fluent. Il permet aux utilisateurs d'enrichir leurs connaissances même sans être connectés à la plateforme.
Préconditions
◦ Aucune authentification requise pour les utilisateurs non connectés.
Événements de déclenchement
◦ L'utilisateur accède à la section du Wiki sans être connecté. ◦ L'utilisateur connecté accède à la section du Wiki.
Scénario normal
◦ L'utilisateur parcourt les informations, tutoriels et images disponibles sur l'outil ANSYS Fluent.
Scénario alternatif
◦ Si le wiki est indisponible, afficher un message d'erreur. ◦ Si une page spécifique n'est pas accessible, afficher un message d'erreur.
Postcondition
◦ L'utilisateur a consulté avec succès le contenu du wiki. ◦ Les informations sur les pages consultées sont enregistrées dans les journaux d'activité du système.

1.2.1.4 Description textuelle du cas d'utilisation "Modifier Wiki"

Le tableau ci-dessous décrit de manière détaillée le cas d'utilisation "Modifier Wiki"

Table 1.4 – Description Textuelle du Cas d'Utilisation "Modifier Wiki"

Résumé
◦ **Titre :** Modifier Wiki ◦ **Acteur :** Administrateur, Etudiant, Equipe pédagogique ◦ **Description :** Ce cas d'utilisation permet à des utilisateurs autorisés d'apporter des modifications au wiki, leur offrant ainsi la possibilité d'ajouter, supprimer ou modifier les informations incluses dans le contenu.
Préconditions
◦ L'utilisateur doit être authentifié. ◦ Les utilisateurs autorisés ont les droits nécessaires pour modifier le wiki.
Événements de déclenchement
◦ L'utilisateur accède à la section de modification du wiki.
Scénario normal
1. L'utilisateur apporte des modifications au contenu du wiki, y compris l'ajout, la suppression ou la modification d'informations. 2. Le système enregistre les modifications apportées dans les journaux d'activité du système. 3. Le système maintient une traçabilité des versions précédentes des données, enregistrant les changements au fil du temps.
Scénario alternatif
◦ Si une erreur survient lors de la modification, afficher un message d'erreur. ◦ Si l'utilisateur n'a pas les autorisations nécessaires, afficher un message d'erreur.
Postcondition
◦ Les modifications apportées au wiki sont enregistrées avec succès. ◦ Une nouvelle version du wiki est créée pour maintenir une traçabilité des changements. ◦ Les informations sur les modifications sont enregistrées dans les journaux d'activité du système.

1.2.1.5 Description textuelle du cas d'utilisation "Consulter Forum"

Le tableau ci-dessous décrit de manière détaillée le cas d'utilisation "Consulter Forum"

Table 1.5 – Description Textuelle du Cas d'Utilisation "Consulter Forum"

Résumé
◦ **Titre :** Consulter Forum ◦ **Acteur :** Tous les acteurs ◦ **Description :** Ce cas d'utilisation permet à l'utilisateur de parcourir les questions et les réponses du forum sans nécessiter de connexion, offrant une vue transparente des discussions en cours.
Préconditions
◦ Aucune authentification requise pour les utilisateurs non connectés.
Événements de déclenchement
◦ L'utilisateur accède à la section du forum.
Scénario normal
1. L'utilisateur explore les questions posées et les réponses fournies sur le forum. 2. Les détails complets des questions et réponses sont disponibles, y compris les pièces jointes le cas échéant.
Scénario alternatif
◦ Si le forum est indisponible, afficher un message d'erreur.
Postcondition
◦ L'utilisateur a consulté avec succès le contenu du forum.

1.2.1.6 Description textuelle du cas d'utilisation "Ajouter question"

Le tableau ci-dessous décrit de manière détaillée le cas d'utilisation "Ajouter question"

Table 1.6 – Description Textuelle du Cas d'Utilisation "Ajouter question"

Résumé
◦ **Titre :** Ajouter Question ◦ **Acteur :** Administrateur, Etudiant, Equipe pédagogique ◦ **Description :** Ce cas d'utilisation offre à l'utilisateur la possibilité d'ajouter une nouvelle question au forum, facilitant ainsi l'interaction avec la communauté et la recherche de solutions.
Préconditions
◦ L'utilisateur doit être authentifié.
Événements de déclenchement
◦ L'utilisateur accède à la section d'ajout de question dans le forum.
Scénario normal
1. L'utilisateur rédige une nouvelle question, y ajoutant des détails pertinents. Il peut également joindre des fichiers ou des images liés à la question. 2. Une fois terminé, l'utilisateur soumet la question. 3. Le système enregistre les modifications apportées dans les journaux d'activité du système.
Scénario alternatif
◦ Si une erreur survient lors de l'ajout de la question, afficher un message d'erreur.
Postcondition
◦ La question est ajoutée avec succès au forum. ◦ Les autres utilisateurs peuvent maintenant consulter et répondre à la question ajoutée.

1.2.1.7 Description textuelle du cas d'utilisation "Supprimer question"

Le tableau ci-dessous décrit de manière détaillée le cas d'utilisation "Supprimer question"

Table 1.7 – Description Textuelle du Cas d'Utilisation "Supprimer question"

Résumé
◦ **Titre :** Supprimer question ◦ **Acteur :** Administrateur, Etudiant, Equipe pédagogique ◦ **Description :** Ce cas d'utilisation permet à l'utilisateur de retirer une question précédemment posée, entraînant la suppression de l'ensemble de la file de conversation liée à cette question. Cela offre à l'utilisateur la possibilité de gérer et de contrôler de manière globale le contenu associé à son compte.
Préconditions
◦ L'utilisateur doit être authentifié. ◦ L'utilisateur est l'auteur de la question à supprimer.
Événements de déclenchement
◦ L'utilisateur accède à la section de gestion de ses questions dans le forum.
Scénario normal
1. L'utilisateur identifie la question qu'il souhaite supprimer. 2. Il sélectionne l'option de suppression associée à la question. 3. Une confirmation de suppression de la question et de la file de conversation est demandée à l'utilisateur. 4. L'utilisateur confirme la suppression.
Scénario alternatif
◦ Si une erreur survient lors de la suppression, afficher un message d'erreur.
Postcondition
◦ La question et l'intégralité de la file de conversation associée sont supprimées avec succès du forum. ◦ La question et la file de conversation ne sont plus accessibles aux autres utilisateurs sur le forum.

1.2.1.8 Description textuelle du cas d'utilisation "Ajouter réponse"

Le tableau ci-dessous décrit de manière détaillée le cas d'utilisation "Ajouter réponse"

Table 1.8 – Description Textuelle du Cas d'Utilisation "Ajouter réponse"

Résumé
◦ **Titre :** Ajouter réponse ◦ **Acteur :** Administrateur, Etudiant, Equipe pédagogique ◦ **Description :** Ce cas d'utilisation offre à l'utilisateur la possibilité d'ajouter une réponse à une question existante sur le forum, favorisant la collaboration et le partage de connaissances au sein de la communauté.
Préconditions
◦ L'utilisateur doit être authentifié. ◦ Une question à laquelle répondre doit être présente sur le forum.
Événements de déclenchement
◦ L'utilisateur accède à la section d'une question spécifique sur le forum.
Scénario normal
1. L'utilisateur rédige une réponse détaillée à la question. 2. Il peut également joindre des fichiers ou des images liés à la réponse. 3. Une fois terminé, l'utilisateur soumet la réponse.
Scénario alternatif
◦ Si une erreur survient lors de l'ajout de la réponse, afficher un message d'erreur.
Postcondition
◦ La réponse est ajoutée avec succès à la question sur le forum. ◦ Les autres utilisateurs peuvent maintenant consulter la réponse ajoutée.

1.2.2 Diagrammes de séquences système des cas les plus prioritaires

Dans cette section, nous nous concentrons sur les cas les plus prioritaires identifiés dans le système. Les diagrammes de séquences système associés à ces cas mettent en lumière les interactions entre les différents composants du système. Chaque diagramme est soigneusement conçu pour illustrer de manière claire et concise le déroulement des processus liés aux cas prioritaires, permettant ainsi une compréhension approfondie des mécanismes clés du système.

1.2.2.1 Diagramme de séquence du cas d'utilisation "S'authentifier"

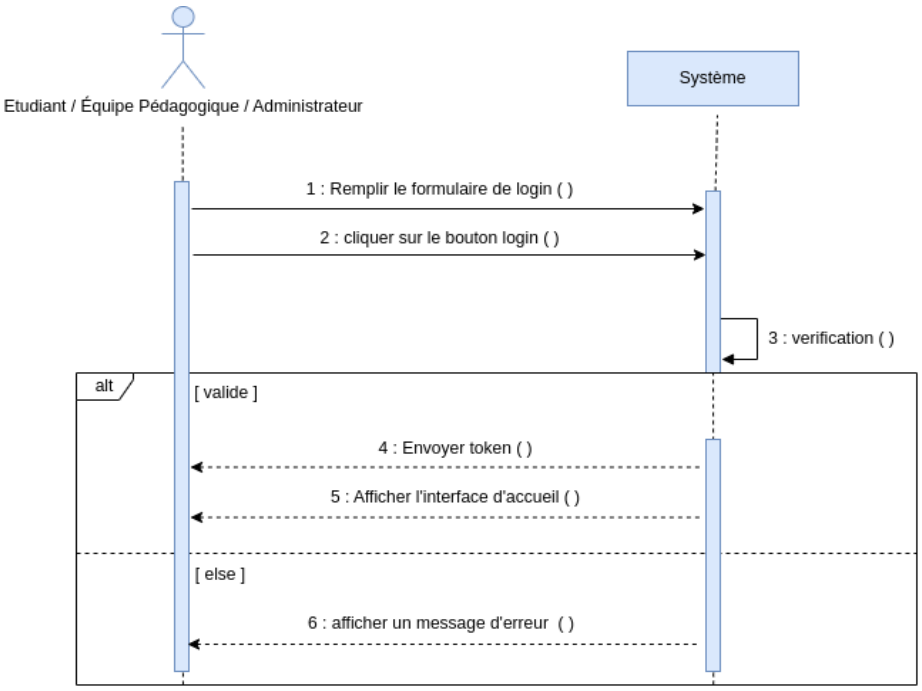

FIGURE 1.3 – Diagramme de séquence "S'authentifier"

1.2.2.2 Diagramme de séquence du cas d'utilisation "Créer compte"

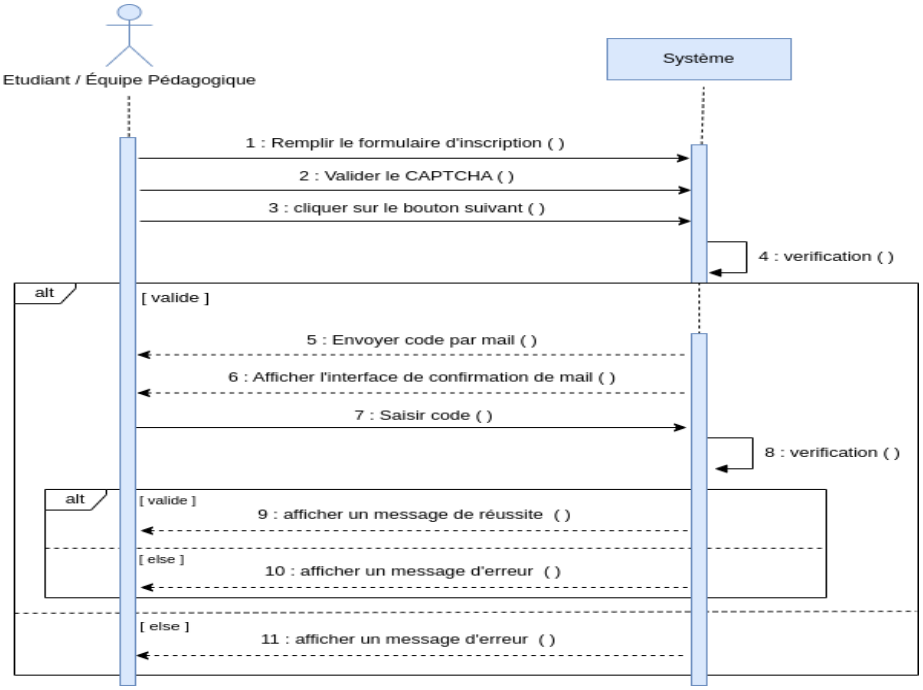

FIGURE 1.4 – Diagramme de séquence "Créer compte"

1.2.2.3 Diagramme de séquence du cas d'utilisation "Consulter Wiki"

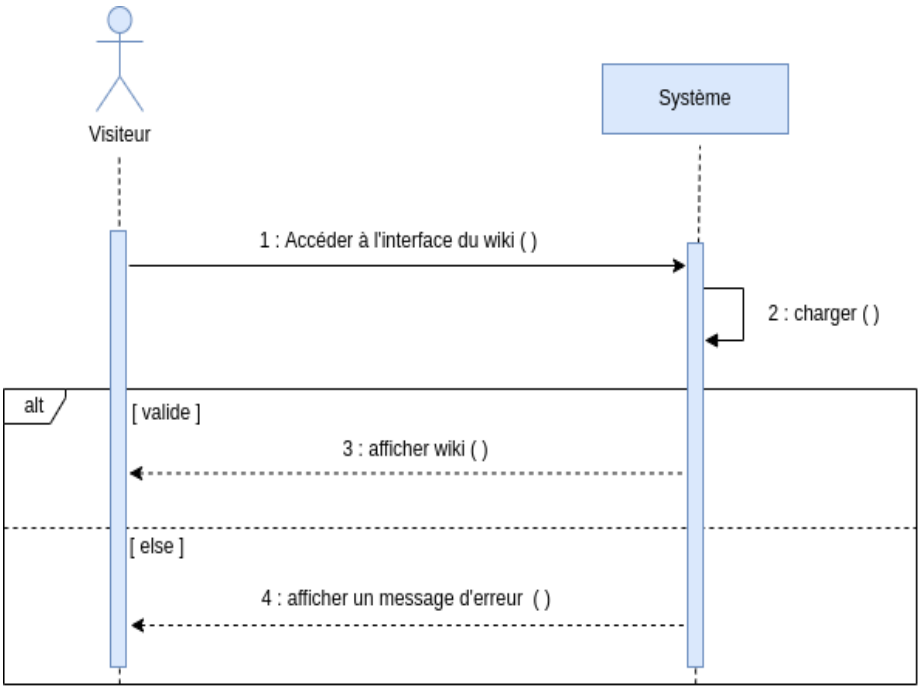

FIGURE 1.5 – Diagramme de séquence "Consulter Wiki"

1.2.2.4 Diagramme de séquence du cas d'utilisation "Modifier Wiki"

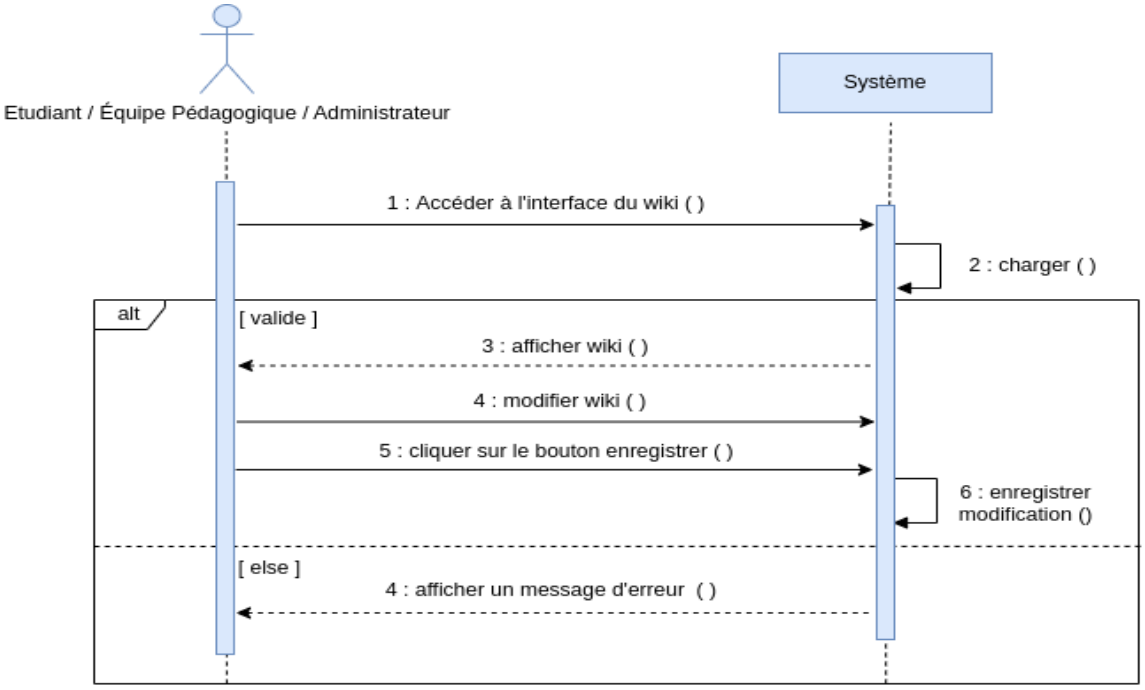

FIGURE 1.6 – Diagramme de séquence "Modifier Wiki"

1.2.3 Diagramme de classes

La figure ci-dessous illustre le diagramme de classes, fournissant une représentation visuelle de la structure statique du système. Cette représentation met en évidence les classes clés, leurs attributs, ainsi que les relations significatives entre elles.

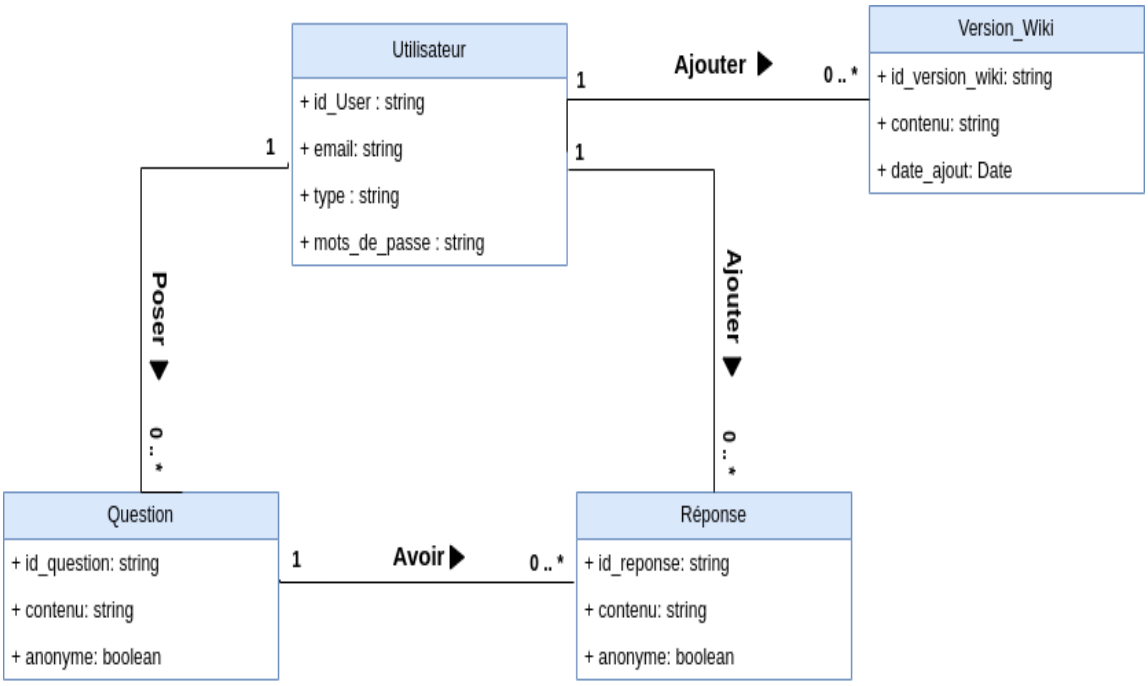

FIGURE 1.7 – Diagramme de classes

1.3 Maquettes des cas les plus prioritaires

Dans cette section dédiée aux maquettes des cas les plus prioritaires, nous offrons une visualisation détaillée et concrète des interfaces utilisateur spécifiquement conçues pour répondre aux besoins critiques identifiés. Ces maquettes captivent l'essence des interactions utilisateur-système, fournissant une perspective tangible sur l'expérience attendue pour les scénarios de haute priorité, et facilitant ainsi une évaluation précise et une validation précoce des designs essentiels du système.

1.3.1 Maquette de cas d'utilisation "S'authentifier"

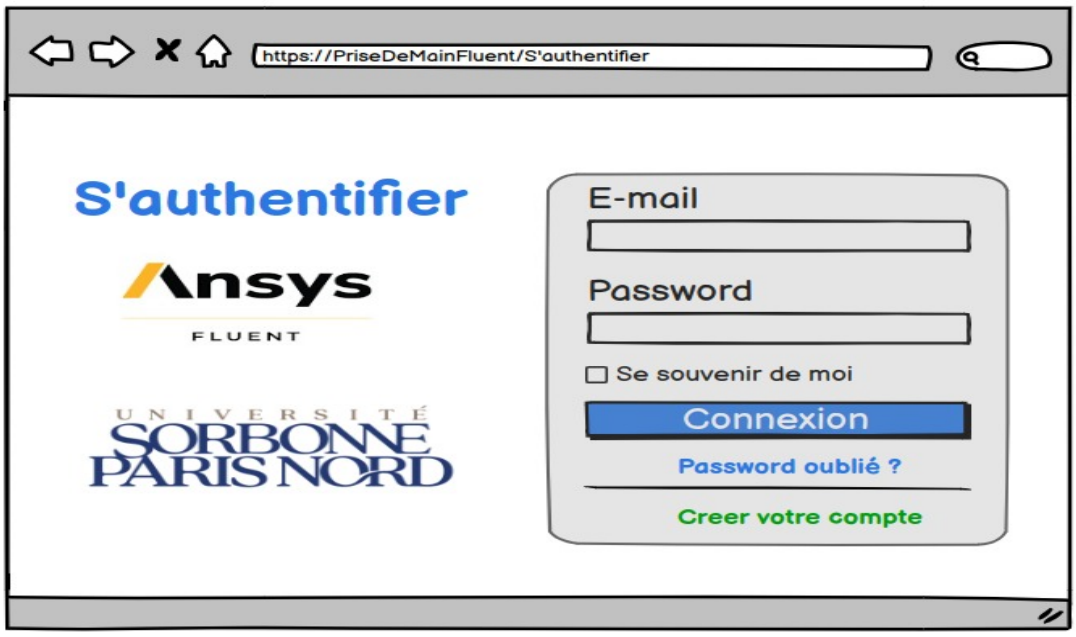

FIGURE 1.8 – Maquette de cas d'utilisation "S'authentifier"

1.3.2 Maquette de cas d'utilisation "Créer compte"

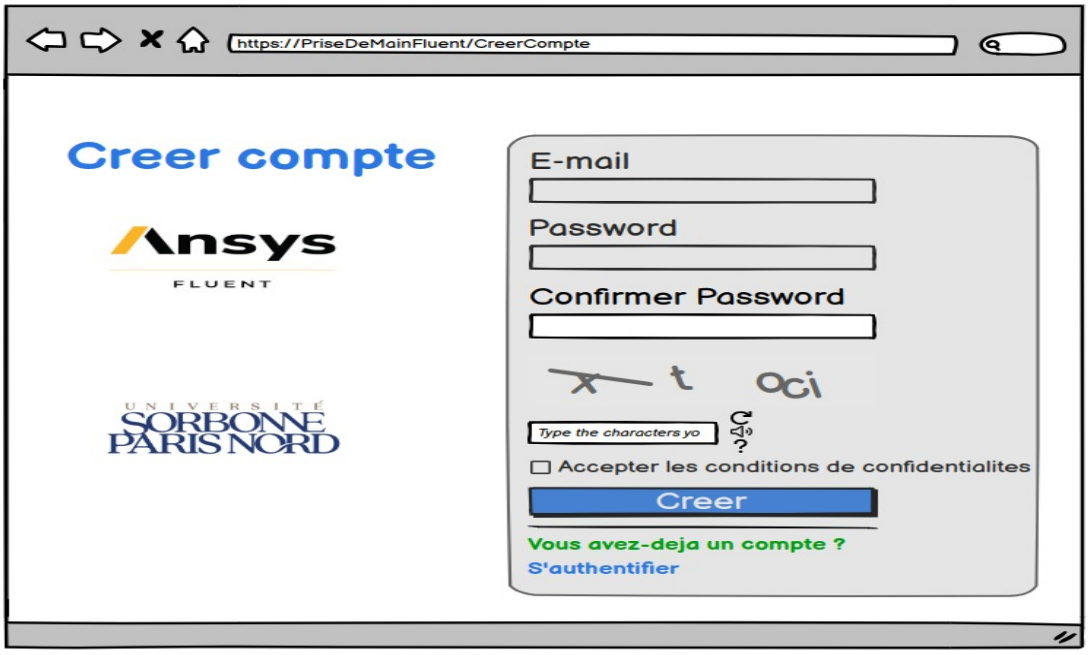

FIGURE 1.9 – Maquette de cas d'utilisation "Créer compte"

1.3.3 Maquette de cas d'utilisation "Consulter Wiki"

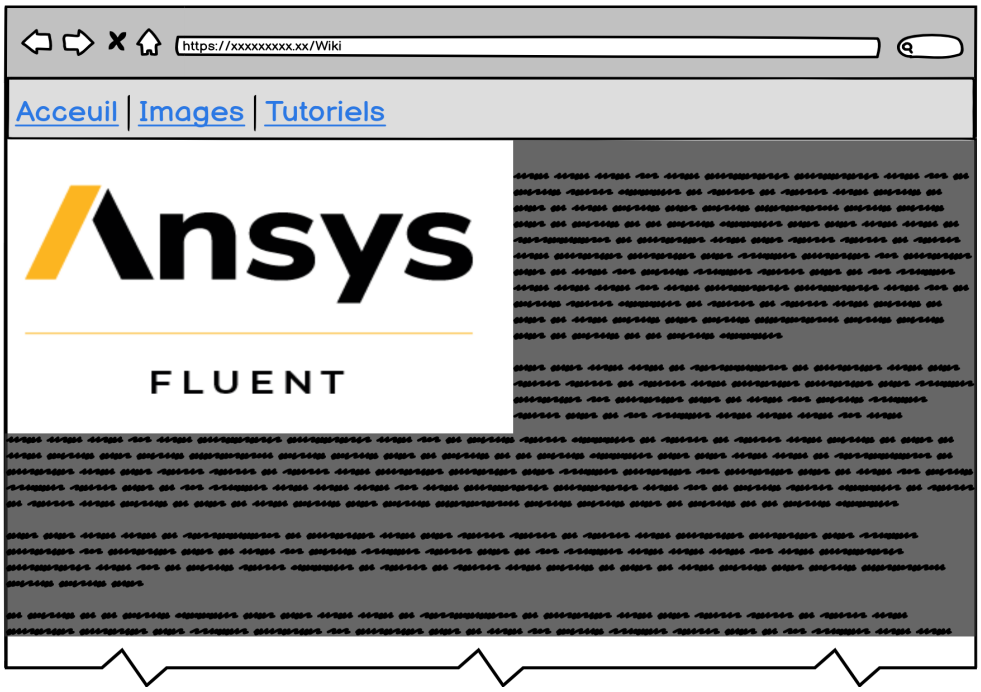

FIGURE 1.10 – Maquette de cas d'utilisation "Consulter Wiki"

1.3.4 Maquette de cas d'utilisation "Modifier Wiki"

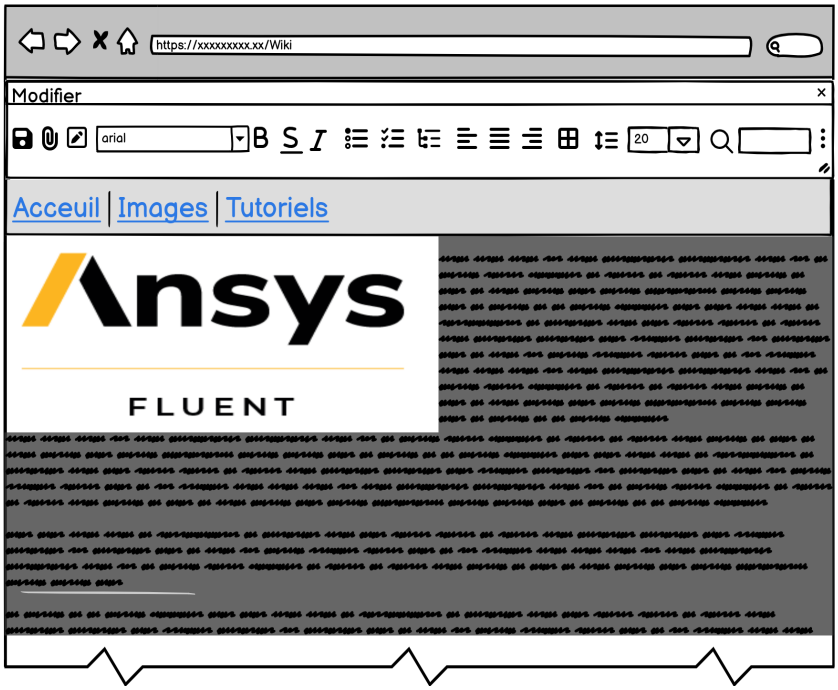

FIGURE 1.11 – Maquette de cas d'utilisation "Modifier Wiki"

1.4 Architecture globale (composants et leur communication)

Pour une meilleure compréhension de notre système, nous allons maintenant vous présenter l'architecture que nous allons adopter pour développer le futur système demandé.

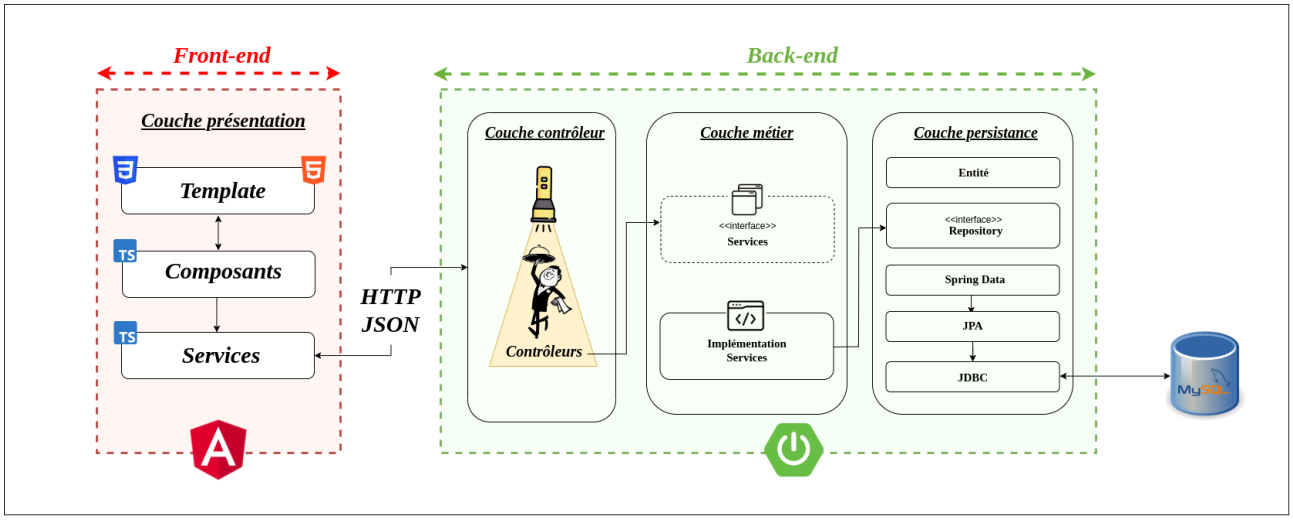

FIGURE 1.12 – Architecture globale

Cette architecture logicielle se compose alors d'un frontend développé avec Angular 16 et d'un backend développé avec Spring Boot, nous distinguons les différentes couches :

- **Couche présentation** : représente l'aspect frontale visuel et graphique de l'application. Elle fait appelle à la couche métier pour répondre aux requêtes du client. Les interfaces de la couche présentation interagissent avec la couche métier à travers le contrôleur et les services. Ainsi, la couche présentation est composée de trois parties comme suit :
  - **Template** : c'est la partie de vue de l'application Angular. Cette partie interagit avec l'utilisateur du système et constitue le modèle graphique.
  - **Composants** : c'est la partie qui contient les fonctionnalités et les configurations nécessaires Angular.
  - **Services** : les services sont considérés comme des modules responsables de retourner un objet. Cet objet possédera un ensemble de fonctions qui seront chargées d'exécuter un logique métier.
- **Couche contrôleur** : un contrôleur possède un rôle important, c'est un intermédiaire qui est responsable principalement d'assurer la communication entre la couche présentation et la couche métier.
- **Couche métier** : cette couche contient tous les traitements métiers de l'application représentés à l'aide des implémentations des différents services.
- **Couche persistance** : c'est la couche qui est responsable de stocker les données dans la base de données ainsi que de faire appel aux données persistantes de l'application. Elle est conçue en se basant sur le framework Spring Data qui offre un ensemble de services d'accès à la base de données MySQL. La couche «Entité»

représente, sous forme de classes Java, une abstraction des tables de la base de données.

1.5 Planification du projet

Dans le cadre de notre planification, les diagrammes de Gantt ci-dessous détaillent les différentes tâches à réaliser tout au long des différentes phases du projet, avec les dates de début et de fin de chaque tâche. Il est important de noter que le nombre total de jours présenté dans le diagramme de Gantt exclut les weekends.

ID	Name	Begin date	End date	Duration	Cost
0	Elaboration du cahier de charges	11/6/23	12/1/23	20.0 day	100.0
1	Identification des besoins	11/6/23	11/7/23	2.0 day	10.0
2	Specification des besoins	11/8/23	11/9/23	2.0 day	10.0
3	Determination des exigences	11/10/23	11/10/23	1.0 day	5.0
5	Documentation des besoins	11/13/23	11/14/23	2.0 day	10.0
6	Conception	11/15/23	11/28/23	10.0 day	50.0
7	Specification env de travail et choix techniques	11/29/23	12/1/23	3.0 day	15.0
10	Prise de main	12/4/23	1/11/24	29.0 day	81.0
11	Formation sur les frameworks	12/4/23	12/29/23	20.0 day	60.0
12	Outils de test	1/1/24	1/8/24	6.0 day	12.0
13	Outils de collaboration	1/9/24	1/11/24	3.0 day	9.0
14	Developpement	1/12/24	3/25/24	52.0 day	270.0
15	Mise en place depot Github	1/12/24	1/12/24	1.0 day	1.0
16	Developpement d'un wiki	1/15/24	2/2/24	15.0 day	45.0
17	Developpement d'un forum	2/5/24	2/23/24	15.0 day	45.0
20	Test unitaire	1/12/24	3/14/24	45.0 day	90.0
18	Developpement d'API	2/26/24	3/15/24	15.0 day	45.0
21	Test d'integration 1	3/15/24	3/20/24	4.0 day	8.0
22	Test d'integration 2	3/15/24	3/20/24	4.0 day	8.0
23	Test d'integration 3	3/15/24	3/20/24	4.0 day	8.0
24	Test d'integration 4	3/15/24	3/20/24	4.0 day	8.0
19	Integration d'un chatbot	3/18/24	3/25/24	6.0 day	12.0
25	Deploiement	3/26/24	4/17/24	17.0 day	41.0
26	Deploiement du livrable	3/26/24	4/8/24	10.0 day	20.0
27	Test de deploiement	4/9/24	4/17/24	7.0 day	21.0

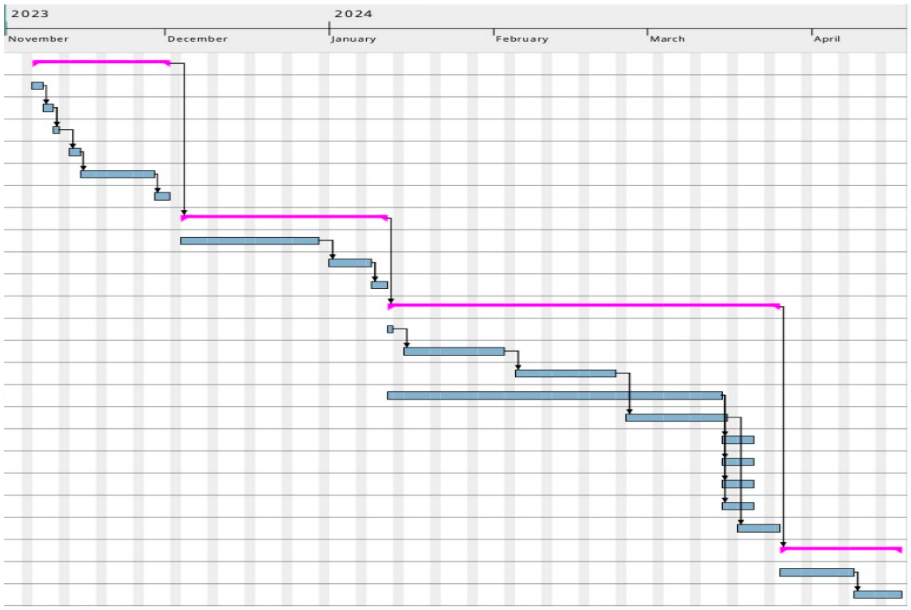

FIGURE 1.13 – Diagramme de Gantt

Table 1.9 – Les phases du projet

Phases	Taches	Date debut	Date fin	Durée	J/H
Elaboration du cahier de charges		6/11/23	1/12/23	20	100
	Identification des besoins	6/11/23	7/11/23	2	10
	Specification des besoins	8/11/23	9/11/23	2	10
	Determination des exigences	10/11/23	10/11/23	1	5
	Documentation des besoins	13/11/23	14/11/23	2	10
	Conception	15/11/23	28/11/23	10	50
	Specification env de travail et choix techniques	29/11/23	1/12/23	3	15
Prise de main		4/12/23	11/1/24	29	81
	Formation sur les frameworks	4/12/23	29/12/23	20	60
	Outils de test	1/1/24	8/1/24	6	12
	Outils de collaboration	9/1/24	11/1/24	3	9
Developpement		12/1/24	25/3/24	52	270
	Mise en place depot Github	12/1/24	12/1/24	1	1
	Developpement d'un wiki	15/1/24	2/2/24	15	45
	Developpement d'un forum	5/2/24	23/2/24	15	45
	Developpement d'API	26/2/24	15/3/24	15	45
	Integration d'un chatbot	18/3/24	25/3/24	6	12
	Test unitaire	12/1/24	14/3/24	45	90
	Test d'integration 1	15/3/24	20/3/24	4	8
	Test d'integration 2	15/3/24	20/3/24	4	8
	Test d'integration 3	15/3/24	20/3/24	4	8
	Test d'integration 4	15/3/24	20/3/24	4	8
Deploiement		26/3/24	17/4/24	17	41
	Deploiement du livrable	26/3/24	8/4/24	10	20
	Test de deploiement	9/4/24	17/4/24	7	21